LAPORAN WORKSHOP DEVELOPER OPERASIONAL
MINGGU KE - 11

KUBERNETES

Oleh

NANDA AYU ASTARIKA E41230092

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
BAB 1. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1install minikube 1
Gambar 1. 2 menjelankan minikube 1
Gambar 1. 3 mengecek node 2
Gambar 1. 4 membuta file baru 2
Gambar 1. 5 isi file deployment.yaml 2
Gambar 1. 6 isi file service.yaml 3
Gambar 1. 7 apply file 3
Gambar 1. 8 melihat semua resource 3
Gambar 1. 9 mengecek pods 3
Gambar 1. 10 monitoring secara live 3
Gambar 1. 11 membuka aplikasi 4
Gambar 1. 12 mengakses aplikasi di browser 4
Gambar 1. 13 scaling pod 4
Gambar 1. 14 scale up 4
Gambar 1. 15 melihat deployment secara live 5
Gambar 1. 16 menambahkan node 5
Gambar 1. 17 mengecek node 5
Gambar 1. 18 cek status cluster 5
Gambar 1. 19 menghapus project 6
Gambar 1. 20 menghapus cluster 6

BAB 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kubernetes adalah sebuah platform open-source yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengorkestrasi container secara otomatis. Platform ini dirancang untuk membantu proses deployment, scaling, serta pengelolaan aplikasi berbasis container agar dapat berjalan secara efisien dan stabil. Secara umum, Kubernetes memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dalam bentuk container di dalam suatu cluster yang terdiri dari beberapa node (komputer/server). Dengan adanya Kubernetes, proses distribusi beban kerja (load balancing), pemulihan otomatis (*self-healing*), serta penyesuaian jumlah container (*scaling*) dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang kompleks.

Kubernetes bekerja dengan beberapa komponen utama, seperti *Node* sebagai tempat menjalankan container, *Pod* sebagai unit terkecil dalam Kubernetes, *Deployment* untuk mengatur jumlah dan kondisi pod, serta *Service* yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan pengguna. Dengan kombinasi komponen tersebut, Kubernetes mampu memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi gangguan pada sistem.

1. Menginstal minikube

```
PS C:\WINDOWS\system32> winget install Kubernetes.minikube
Found Kubernetes - Minikube - A Local Kubernetes Development Environment [Kubernetes.minikube] Version 1.38.1
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://github.com/kubernetes/minikube/releases/download/v1.38.1/minikube-installer.exe
  ■■■
```

3. Mengecek node

```
PS C:\WINDOWS\system32> kubectl get node
NAME       STATUS   ROLES           AGE     VERSION
minikube   Ready    control-plane   4m33s   v1.35.1
```

Gambar 1. 3 mengecek node

4. Membuat file baru

```
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir kubernetes


    Directory: C:\WINDOWS\system32


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         4/29/2026  11:37 AM                kubernetes


PS C:\WINDOWS\system32> cd kubernetes
PS C:\WINDOWS\system32\kubernetes>
```

Gambar 1. 4 membuta file baru

5. Deployment dan service, deployment digunakan untuk menjalankan container dan update aplikasi.
6. Buat file deployment.yaml dan service.yaml

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web-nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web-nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
```

Gambar 1. 5 isi file deployment.yaml

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web-nginx-service
spec:
  selector:
    app: web-nginx
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: NodePort
```

Gambar 1. 6 isi file service.yaml

7. Menjalankan yaml

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/web-nginx created
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
```

Gambar 1. 7 apply file

8. Melihat semua resource

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get all
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pod/web-nginx-748d764f7-6tpvq       0/1     ContainerCreating   0          32s
pod/web-nginx-748d764f7-d6qh2       0/1     ContainerCreating   0          32s
pod/web-nginx-748d764f7-zjhkv       0/1     ContainerCreating   0          32s

NAME                        TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
service/kubernetes          ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP        22m
service/web-nginx-service   NodePort    10.104.99.127   <none>        80:31259/TCP   17s

NAME                        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/web-nginx   0/3     3            0           32s

NAME                                   DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/web-nginx-748d764f7    3         3         0       32s
```

Gambar 1. 8 melihat semua resource

9. Mengecek pods

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get pods
NAME                        READY   STATUS              RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6tpvq   0/1     ContainerCreating   0          70s
web-nginx-748d764f7-d6qh2   0/1     ContainerCreating   0          70s
web-nginx-748d764f7-zjhkv   0/1     ContainerCreating   0          70s
```

Gambar 1. 9 mengecek pods

10. Monitoring secara live

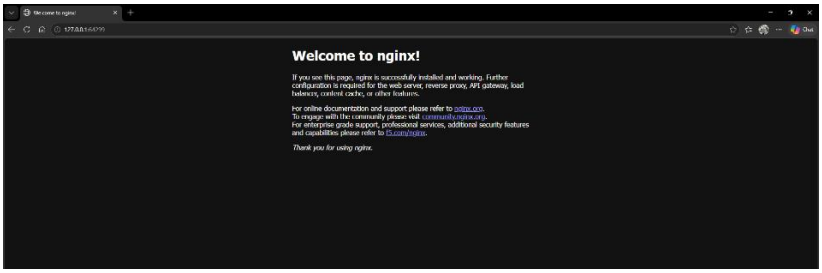
```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get pods -w
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-6tpvq   1/1     Running   0          39m
web-nginx-748d764f7-d6qh2   1/1     Running   0          39m
web-nginx-748d764f7-zjhkv   1/1     Running   0          39m
```

Gambar 1. 10 monitoring secara live

11. Kemudian buka aplikasi

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> minikube service web-nginx-service
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| NAMESPACE |      NAME       | TARGET PORT |           URL             |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| default   | web-nginx-service | 80          | http://192.168.49.2:31259 |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
🔗  Starting tunnel for service web-nginx-service.
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| NAMESPACE |      NAME       | TARGET PORT |           URL             |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| default   | web-nginx-service |             | http://127.0.0.1:64299    |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
🎉  Opening service default/web-nginx-service in default browser...
❗  Because you are using a Docker driver on windows, the terminal needs to be open to run it.
```

Gambar 1. 11 membuka aplikasi



Gambar 1. 12 mengakses aplikasi di browser

12. Scaling pod, diterminal 1

```
TERMINAL
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get pods -w
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
web-nginx-748d764f7-6tpvq   1/1     Running   0
45m
web-nginx-748d764f7-d6qh2   1/1     Running   0
45m
web-nginx-748d764f7-zjhkv   1/1     Running   0
45m
```

minikube
kubectl

Gambar 1. 13 scaling pod

13. Scale up ke 5, di terminal 2

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl scale deployme
nt web-nginx --replicas=5
deployment.apps/web-nginx scaled
```

Gambar 1. 14 scale up

14. Scale down ke 3
15. Melihat deployment secara live

```
TERMINAL
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get deployment
  -w
NAME        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
web-nginx   3/3     3            3           47m
```

Gambar 1. 15 melihat deployment secara live

16. Menambahkan worker node

```
Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...

Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...

Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...
Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
Verifying Kubernetes components...
Successfully added m02 to minikube!
```

Gambar 1. 16 menambahkan node

17. Mengecek node

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl get nodes
NAME           STATUS     ROLES           AGE    VERSION
minikube       Ready      control-plane   79m    v1.35.1
minikube-m02   NotReady   <none>          110s   v1.35.1
```

Gambar 1. 17 mengecek node

18. Mengecek status cluster

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured

minikube-m02
type: Worker
host: Running
kubelet: Running
```

Gambar 1. 18 cek status cluster

19. Mengahpus project, hapus deploy and service

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl delete -f depl
oyment.yaml
deployment.apps "web-nginx" deleted from default namespac
e
PS C:\Windows\System32\kubernetes> kubectl delete -f serv
ice.yaml
service "web-nginx-service" deleted from default namespac
e
```

Gambar 1. 19 menghapus project

20. Reset cluster

```
PS C:\Windows\System32\kubernetes> minikube delete
🔥  Deleting "minikube" in docker ...
🔥  Deleting container "minikube" ...
🔥  Deleting container "minikube-m02" ...
🔥  Removing C:\Users\ASUS\.minikube\machines\minikube ..
.
🔥  Removing C:\Users\ASUS\.minikube\machines\minikube-m0
2 ...
💀  Removed all traces of the "minikube" cluster.
```

Gambar 1. 20 menghapus cluster